

TD : Fonctions réelles

Exercice 17 :

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in \mathbb{R} : |\sin(nx)| \leq n |\sin(x)|$.

Soit $x \in \mathbb{R}$

Notons $P(n) : |\sin(nx)| \leq n |\sin(x)|$

* Initialisation :

$$|\sin(0)| = 0 \quad \text{et} \quad 0 \times |\sin(x)| = 0$$

$0 \leq 0$ donc $P(0)$ est vraie.

* Hérité :

Soit $n \in \mathbb{N}$

Supposons $P(n)$ vraie. Déduisons-en $P(n+1)$.

$$\begin{aligned} |\sin((n+1)x)| &= |\sin(nx + x)| \\ &= |\sin(nx)\cos(x) + \sin(x)\cos(nx)| \end{aligned}$$

On peut alors appliquer l'inégalité triangulaire. On a :

$$|\sin(nx)\cos(x) + \sin(x)\cos(nx)| \leq |\sin(nx)\cos(x)| + |\sin(x)\cos(nx)|$$

$$\text{Or } 0 \leq |\cos(x)| \leq 1 \text{ et } 0 \leq |\cos(nx)| \leq 1$$

$$\text{Donc } |\sin(nx)| |\cos(x)| \leq |\sin(nx)| \quad (1)$$

$$\text{Et } |\sin(x)| |\cos(nx)| \leq |\sin(x)| \quad (2)$$

On additionne (1) et (2) :

$$|\sin(nx)\cos(x)| + |\sin(x)\cos(nx)| \leq |\sin(nx)| + |\sin(x)|$$

Ainsi, par hypothèse de récurrence on a :

$$|\sin(nx)\cos(x)| + |\sin(x)\cos(nx)| \leq n|\sin(x)| + |\sin(x)|$$

$$\Leftrightarrow |\sin(nx)\cos(x)| + |\sin(x)\cos(nx)| \leq (n+1)|\sin(x)|$$

$$\Leftrightarrow |\sin((n+1)x)| \leq (n+1)|\sin(x)|$$

Pas d'équivalence ici mais plutôt une phrase du type: On en déduit ainsi

Ainsi, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

Par principe de récurrence on peut donc conclure :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R} \quad |\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$$